

조경과 증강현실 — 집필을 위한 사전조사

조사 범위 OpenAlex 색인 2,092편 수집(1968~2026) → 프리필터 1,052편 → 로컬 AI 판정 → 핵심 497편·인접 222편.
역사 축은 연도 제한 없이, 적용 축은 2014년 이후로 나누어 수집했다.

0. 이 조사를 어떻게 읽어야 하나

먼저 한계를 밝힌다. 판정은 **초록 기반**이다. 전문을 읽고 내린 것이 아니므로, 초록이 부실한 논문은 과소평가됐을 수 있다. 실제로 그런 사고가 한 번 있었다. 밀그램·키시노의 1994년 분류체계 논문은 OpenAlex 초록 자리에 저자 약력이 들어가 있어 자동 판정이 기각했다. 인용 4,635회의 정보가 빠질 뻔했고, 표본 검사로 발견해 사람이 다시 판정했다.

같은 이유로 **키워드 검색만으로는 정초 문헌이 안 잡힌다**. 1968년 서덜랜드의 논문에는 '증강현실'이라는 말 자체가 없다. 1997년 아즈마의 서베이(9,858회)는 2015년의 동명 서베이와 제목이 같아 중복 제거에 걸려 사라졌다. 이 11편은 제목으로 직접 지목해 따로 채웠다.

책을 쓸 때 이 교훈이 그대로 쓰인다. **AR의 역사는 키워드로 검색되지 않는다**.

1. 개념과 역사 — 무엇을 증강현실이라 부르는가

1.1 세 번의 정의

증강현실이라는 분야는 세 논문으로 좌표가 잡혔다.

연도	문헌	인용	무엇을 했나
1968	Sutherland, <i>A head-mounted three dimensional display</i>	2,006	머리에 쓰는 입체 디스플레이를 처음 만들었다. AR과 VR이 갈라지기 전의 공통 조상이다.
1994	Milgram & Kishino, <i>A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays</i>	4,635	실세계와 가상세계를 하나의 연속체 위에 놓았다. AR의 위치가 이때 정의됐다.
1997	Azuma, <i>A Survey of Augmented Reality</i>	9,858	AR의 세 조건을 못 박았다. 실재와 가상의 결합, 실시간 상호작용, 3차원 정합.

'증강현실'이라는 **말**은 1992년 코델과 미젤이 보잉 항공기 배선 작업을 위해 만들었다. 개념보다 용어가 늦었다는 점은 서술에 쓸 만한 대목이다. 기술이 먼저 있었고, 이름은 현장의 필요에서 나왔다.

1.2 정합(registration)이라는 오래된 문제

1990년대 중반 문헌의 상당수가 한 가지 문제에 매달려 있다. **가상 물체를 실제 장면의 정확한 위치에 고정시키는 일**이다. 1994년 광학 시스루 HMD의 정합 개선(390회), 1995년 예측 트래킹(113회), 1996년 랜드마크 트래킹 통합

(352회)이 모두 이 계보다.

조경에 중요한 이유가 있다. 실내에서는 마커를 붙이면 되지만 **야외에는 붙일 벽이 없다**. 넓은 지형, 변하는 조명, 바람에 흔들리는 식생이 전부 정합을 방해한다. 1990년대의 이 문제가 오늘 조경 AR의 병목으로 그대로 남아 있다.

1.3 이동형 AR의 등장

1997년 파이너의 *A touring machine*(951회)이 처음으로 AR을 건물 밖으로 들고 나갔다. 캠퍼스를 걸으며 건물 정보를 보는 배낭형 시스템이었다. 2002년 슈말슈티크의 스튜디오슈투베(395회)와 이동형 협업 AR이 뒤를 이었다.

야외·이동·협업이라는 세 조건은 조경 AR이 요구하는 조건과 정확히 같다. 즉 **조경 AR의 기술적 조상은 실내 AR이 아니라 이 계보다**.

2. 연구 동향 — 언제 무엇이 늘었나

핵심 497편의 연도 분포다.

구간	편수	성격
1968~2013	18	정초·기술 문헌. 산발적.
2014~2018	120	모바일 AR 보급기. 교육·문화유산 중심.
2019~2021	161	급증. ARKit·ARCore 보급과 겹친다.
2022~2026	202	고원. 디지털트윈·시민참여로 축이 이동.

2019년에 꺾여 올라가는 지점이 분명하다. 2014년 14편에서 2021년 61편으로 네 배가 됐다. 기기가 특수 장비에서 **보통 스마트폰**으로 내려온 시점과 일치한다.

2.1 주제 분포가 말해주는 것

주제	편수	해석
문화유산·정원	162	가장 크다. 유적·박물관·정원 복원이 AR의 첫 야외 무대였다.
효과검증·사용자연구	153	두 번째. “정말 효과가 있나”를 묻는 연구가 많다.
디스플레이·트래킹	83	기술 계보. 대부분 2010년 이전.
조경·경관 설계 적용	67	가장 작다 . 이 책의 빈자리다.
도시계획·시민참여	72	조경과 인접하고 성장 중.
지형·수문·환경교육	63	AR 샌드박스 계열이 독립적으로 큰 갈래를 이룬다.

조경이 가장 작다. 문화유산의 40% 수준이다. 이것이 책을 쓸 이유이자 동시에 어려움이다.

3. 조경과 만난 사례 — 네 갈래

조사된 문헌은 네 갈래로 갈린다. 각각 성격이 다르다.

3.1 설계 교육 — 가장 두텁다

조경 AR에서 가장 많이 인용된 논문이 교육이다. 2019년 *Augmented Reality in Design Education: Landscape Architecture Studies*(137회)가 대표다. 설계 원리를 눈에 보이게 만들어 학생의 이해를 돕는 접근이다. 2022년 포트사이드대 도시설계 교육(50회)도 같은 갈래다.

왜 교육이 먼저인가. 교육은 정합 오차가 조금 있어도 학습 효과가 유지된다. 실무 도면은 1cm가 틀리면 못 쓰지만 교육은 개념만 전달되면 된다. 기술 성숙도가 낮을 때 먼저 열리는 문이 교육이다.

3.2 AR 샌드박스 — 독립적으로 자란 갈래

실제 모래를 손으로 빚으면 등고선과 물길이 즉시 투영되는 장치다. 2016년 지형도 교육 시범연구(93회), 2017년 토양학 체험학습(38회), 2022년 오픈소스 AR 샌드박스(16회)로 이어진다. 2018년에는 지오디자인에 도입한 연구(23회)가 나왔다.

이 갈래의 특징은 **HMD도 스마트폰도 쓰지 않는다**는 점이다. 프로젝터와 깊이 카메라만으로 만든다. 조경이 다루는 지형·배수·조망을 손으로 만지게 해준다는 점에서 가장 조경다운 AR이다. 책에서 한 장을 따로 줄 만하다.

3.3 경관 시각화와 침수 — 실무에 가장 가깝다

2018년 *Mobile Augmented Reality for Flood Visualisation*(107회)과 2019년 *Interactive Landscape Design and Flood Visualisation in AR*(35회)이 대표다. 2021년 의미분할 딥러닝을 결합해 **동적 가림 처리**를 해결한 연구(58회)가 중요하다.

가림(occlusion)은 야외 AR의 핵심 난제다. 가상 나무가 실제 건물 앞에 떠 있으면 거짓말이 된다. 이걸 실시간으로 푸는 것이 조경 AR의 실무화 조건이다.

3.4 시민참여 — 성장 중인 인접 영역

2021년 *Citizen-Centered Design in Urban Planning*(73회), 2022년 도시개발 3D 배치도 시각화(52회), 2024년 *AR for Public Engagement in Sustainable City Planning*(49회). 2022년에는 도시 디지털트윈과 AR을 결합한 미래경관 시각화(82회)가 나왔다.

조경에서 주민설명회는 늘 도면과 조감도로 한다. 그 자리에 AR을 놓는 것이 이 갈래다. **조경 실무와 가장 빨리 만날 지점**으로 보인다.

4. 연구 공백 — 책이 다룰 자리

문헌들이 스스로 밝힌 한계를 모으면 다섯 가지로 수렴한다.

공백	무엇이 없나	책에서의 의미
실무 검증	교육·시범 사례는 많고 실제 프로젝트 적용 사례가 드물다	사례 장의 정직한 전제
야외 정합	넓은 지형·변하는 조명·식생에서의 정확도 검증 부족	기술 장의 핵심 난제
장기 효과	단발 실험이 대부분, 시간에 걸친 효과 추적 없음	효과 논의의 한계 고지
확장성	한 공원에서 되던 것이 도시 규모에서 되는지 미확인	한계 장
식생 표현	계절·생장·수관 변화를 AR에서 다룬 연구가 거의 없음	조경만의 공백

마지막 항목이 특히 눈에 띈다. 건축 AR은 고정된 형태를 다루면 되지만 **조경은 자라고 변하는 것을 다룬다**. 조사된 497편 중 식생의 시간 변화를 AR로 표현한 연구는 사실상 없다. 책이 제기할 수 있는 고유한 질문이다.

5. 게재처가 말해주는 것

조경 직결 문헌 119편의 게재처는 흩어져 있다. 최다가 4편(Applied Sciences, CAAD 학술대회, Journal of Geoscience Education)이고 그 아래는 2~3편씩이다.

조경 AR을 위한 학술적 고향이 없다. 건축 쪽 CAAD, 지구과학 교육, 일반 응용과학에 흩어져 실린다. 연구자들이 서로를 인용하지 않을 가능성이 높고, 이는 분야가 아직 형성 전임을 뜻한다. 책이 그 흩어진 것을 한자리에 모으는 일을 할 수 있다.

6. 집필 제안

조사에 비춰 다음 구성을 제안한다.

1. 왜 조경에 증강현실인가 — 도면과 조감도의 한계에서 출발
2. 증강현실이란 무엇인가 — 밀그램의 연속체와 아주마의 세 조건
3. 기술의 계보 — 서덜랜드에서 스마트폰까지, 정합이라는 오래된 문제
4. 야외라는 조건 — 불일 벽이 없다는 것의 의미
5. 손으로 만지는 지형 — AR 샌드박스
6. 보이지 않는 것을 보이게 — 침수·조망·그림자 시각화
7. 주민과 함께 보다 — 참여설계에서의 AR
8. 가르치는 도구 — 설계 교육 사례
9. 자라는 것을 어떻게 보여줄까 — 식생과 시간, 아직 아무도 답 못 한 질문
10. 무엇이 남았나 — 실무화의 조건

3장과 4장이 조사에서 가장 근거가 두껍고, 9장이 가장 비어 있다. 비어 있다는 것이 책의 값어치일 수 있다.

부록 · 조사 방법과 한계

- 수집 OpenAlex, 검색축 22개(역사 6·적용 16). 역사 축은 연도 무제한, 적용 축은 2014년 이후.
- 보강 키워드로 안 잡히는 정초 문헌 11편을 제목으로 직접 지목해 추가.
- 프리필터 축별로 다른 정규식. 역사 축에 조경어를 요구하면 정초 문헌이 전부 탈락한다.
- 판정 로컬 AI(4080, qwen3:8b), 축별로 다른 기준. 관련성·주제·한국어 요약.
- 사람 개입 초록이 저자 약력인 1편은 자동 판정이 불가능해 직접 판정했다.
- 한계 초록 기반 판정이다. 전문 미확보 문헌의 실제 기여는 다를 수 있다. OpenAlex 색인 시차로 최근 3개월 문헌은 과소 수집됐을 가능성이 있다.

부록 · 핵심 문헌 카탈로그

핵심 판정 497편을 주제별로 정리했다. 주제별 인용 상위 12편까지 싣는다.

개념·정의·분류체계 (15편)

연도	제목	인용	게재처
1994	A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays	4635	IEICE Transactions on Information
1995	Augmented reality: a class of displays on the reality-virtuality continuum	2367	Proceedings of SPIE, the Internati
2022	What is XR? Towards a Framework for Augmented and Virtual Reality	917	Computers in Human Behavior
2016	Towards Pervasive Augmented Reality: Context-Awareness in Augmented Reality	407	IEEE Transactions on Visualization
2017	Augmented reality: Principles and practice	406	
2021	Interaction of Spatial Computing In Augmented Reality	175	
2021	Interactions in Augmented and Mixed Reality: An Overview	91	Applied Sciences
2020	Visualization Techniques in Augmented Reality: A Taxonomy, Methods and Pattern	77	IEEE Transactions on Visualization

연도	제목	인용	게재처
2000	Augmented reality	38	
2022	Georg Simmel Goes Virtual: From 'Philosophy of Landscape' to the Possibilities	33	Societies
2019	Exploring the 4th Industrial Revolution Technology from the Landscape Industry	27	Journal of the Korean Institute of
2018	Review of Implementation of Augmented Reality into the Georeferenced Analogue	26	Information

역사·기술계보 (12편)

연도	제목	인용	게재처
1997	A Survey of Augmented Reality	9858	PRESENCE Virtual and Augmented Rea
1968	A head-mounted three dimensional display	2006	
2010	A Survey of Augmented Reality Technologies, Applications and Limitations	1658	International Journal of Virtual R
2015	A Survey of Augmented Reality	1179	Foundations and Trends® in Human-C
1993	Knowledge-based augmented reality	969	Communications of the ACM
2015	A Survey of Augmented Reality	539	now publishers, Inc. eBooks
2022	An Overview of Augmented Reality	384	Computers
2002	AR/sup 2/Hockey: a case study of collaborative augmented reality	146	
2011	Is there a reality in Industrial Augmented Reality?	128	

연도	제목	인용	게재처
2014	Drivers and Bottlenecks in the Adoption of Augmented Reality Applications	79	Journal of Multimedia Theory and A
2015	The History of Mobile Augmented Reality	72	arXiv (Cornell University)
2017	Augmented-Reality Survey: from Concept to Application	49	KSII Transactions on Internet and

디스플레이·트래킹 기술 (60편)

연도	제목	인용	게재처
2017	Mobile Augmented Reality Survey: From Where We Are to Where We Go	449	IEEE Access
2000	CyberCode	429	
2018	Visual SLAM and Structure from Motion in Dynamic Environments	409	ACM Computing Surveys
1994	Improving static and dynamic registration in an optical see-through HMD	390	
2020	A Systematic Review of Digital Technology Adoption in Off-Site Construction: C	361	Buildings
1996	Superior augmented reality registration by integrating landmark tracking and m	352	
2024	Full-colour 3D holographic augmented-reality displays with metasurface wavegui	329	Nature
2023	Waveguide-based augmented reality displays: perspectives and challenges	232	eLight
1995	Predictive tracking for augmented reality	113	
2013	A Survey on Augmented Reality Challenges and Tracking	110	Hrčak Portal of scientific journal

연도	제목	인용	게재처
2021	MARVIS: Combining Mobile Devices and Augmented Reality for Visual Data Analysis	108	
2017	A Mobile Outdoor Augmented Reality Method Combining Deep Learning Object Detec	68	Sensors

조경·경관 설계 적용 (67편)

연도	제목	인용	게재처
2019	Augmented Reality in Design Education: Landscape Architecture Studies as AR Ex	137	International Journal of Art & Des
2021	AR in the Architecture Domain: State of the Art	66	Applied Sciences
2018	Mixed reality emergency management: bringing virtual evacuation simulations in	59	International Journal of Digital E
2021	Assessing future landscapes using enhanced mixed reality with semantic segment	58	Advanced Engineering Informatics
2022	Integrating augmented reality technologies into architectural education: appli	50	Smart and Sustainable Built Enviro
2017	Improvement of Realism of 4D Objects Using Augmented Reality Objects and Actua	39	KSCE Journal of Civil Engineering
2019	Interactive Landscape Design and Flood Visualisation in Augmented Reality	35	Multimodal Technologies and Intera
2014	Realistic Real-Time Outdoor Rendering in Augmented Reality	34	PLoS ONE

연도	제목	인용	게재처
2023	PointShopAR: Supporting Environmental Design Prototyping Using Point Cloud in	30	
2018	IMPLEMENTING AUGMENTED REALITY SANDBOX IN GEODESIGN: A FUTURE	23	ISPRS annals of the photogrammetry
2023	Scan2Drawing: Use of Deep Learning for As-Built Model Landscape Architecture	14	Journal of Construction Engineerin
2021	An Integrated System for Urban Parks Touring and Management	13	Urban Science

지형·수문·환경교육 (52편)

연도	제목	인용	게재처
2016	Animating eco-education: To see, feel, and discover in an augmented reality-ba	423	Computers & Education
2016	Augmented reality as a digital teaching environment to develop spatial thinkin	141	Cartography and Geographic Informa
2018	Mobile Augmented Reality for Flood Visualisation	107	Environmental Modelling & Software
2016	Pilot Study Using the Augmented Reality Sandbox to Teach Topographic Maps and	93	Journal of Geoscience Education
2023	Augmented reality and environmental education: strategy for greater awareness	60	Gamification and Augmented Reality
2021	Immersive landscapes: modelling ecosystem reference conditions in virtual real	49	Landscape Ecology

연도	제목	인용	게재처
2017	Experiential Learning in Soil Science: Use of an Augmented Reality Sandbox	38	Natural sciences education
2017	Instructor-Led Approach to Integrating an Augmented Reality Sandbox into a Lar	31	Journal of Geoscience Education
2017	Applications of Mobile Augmented Reality to Water Resources Management	21	Water
2022	Open AR-Sandbox: A haptic interface for geoscience education and outreach	16	Geosphere
2020	Augmenting Printed School Atlases with Thematic 3D Maps	15	Multimodal Technologies and Intera
2021	Student perspectives of the spatial thinking components embedded in a topograp	13	Journal of Geoscience Education

도시계획·시민참여 (64편)

연도	제목	인용	게재처
2020	Digital Twin and CyberGIS for Improving Connectivity and Measuring the Impact	179	ISPRS International Journal of Geo
2014	Augmented Reality for Construction Site Monitoring and Documentation	172	Proceedings of the IEEE
2017	From urban planning and emergency training to Pokémon Go: applications of virt	101	International Journal of Health Ge
2022	Future landscape visualization using a city digital twin: integration of augme	82	Journal of Computational Design an
2021	Citizen-Centered Design in Urban Planning: How Augmented Reality can be used i	73	

연도	제목	인용	게재처
2021	A Navigation and Augmented Reality System for Visually Impaired People	73	Sensors
2022	Visualization of urban development 3D layout plans with augmented reality	52	Results in Engineering
2024	Digital Revolution: Emerging Technologies for Enhancing Citizen Engagement in	51	Land
2020	Using Multi-Sensory and Multi-Dimensional Immersive Virtual Reality in Partici	50	Urban Science
2024	Augmented Reality for Public Engagement in Sustainable City Planning: Cloud an	49	
2022	An augmented reality study for public participation in urban planning	44	Journal of Location Based Services
2023	Public participation in urban design with augmented reality technology based o	43	Frontiers in Virtual Reality

문화유산·정원 (130편)

연도	제목	인용	게재처
2017	The Role of Augmented Reality for Experience-Influenced Environments: The Case	419	Journal of Travel Research
2022	Augmented Reality in Cultural Heritage: An Overview of the Last Decade of Appl	381	Applied Sciences
2017	Value of augmented reality at cultural heritage sites: A stakeholder approach	354	Journal of Destination Marketing &

연도	제목	인용	게재처
2017	Augmented reality, virtual reality and 3D printing for the co-creation of valu	331	Journal of Place Management and De
2021	Innovating the cultural heritage museum service model through virtual reality	320	Journal of Heritage Tourism
2022	3D technologies for intangible cultural heritage preservation—literature review	296	Heritage Science
2022	Mixed Reality (MR) for Generation Z in Cultural Heritage Tourism Towards Metav	286	
2020	Smart tourism: State of the art and literature review for the last six years	255	Array
2017	Mixed Reality and Gamification for Cultural Heritage	193	
2023	A framework study on the use of immersive XR technologies in the cultural heri	176	Journal of Cultural Heritage
2019	An integrated VR/AR framework for user-centric interactive experience of cultu	169	Digital Applications in Archaeolog
2022	Augmented reality and the enhancement of memorable tourism experiences at heri	169	Current Issues in Tourism

효과검증·사용자연구 (69편)

연도	제목	인용	게재처
2015	A theoretical model of mobile augmented reality acceptance in urban heritage t	513	Current Issues in Tourism

연도	제목	인용	게재처
2018	A Systematic Review of 10 Years of Augmented Reality Usability Studies: 2005 t	435	Frontiers in Robotics and AI
2021	The impact of augmented reality on cognitive load and performance: A systemati	384	Journal of Computer Assisted Learn
2017	The Hologram in My Hand: How Effective is Interactive Exploration of 3D Visual	236	IEEE Transactions on Visualization
2015	Virtual Replicas for Remote Assistance in Virtual and Augmented Reality	203	
2016	PEMANFAATAN AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN	199	Jurnal Pendidikan Teknologi dan Ke
2019	What Can We Learn from Augmented Reality (AR)?	134	
2019	Characterizing Asymmetric Collaborative Interactions in Virtual and Augmented	117	
2020	Evaluating Mixed and Augmented Reality: A Systematic Literature Review (2009-2	114	
2014	Layar-ed places: Using mobile augmented reality to tactically reengage, reprod	107	New Media & Society
2023	A critical review for the application of cutting-edge digital visualisation te	88	Sustainable Cities and Society
2022	Optical see-through augmented reality can induce severe motion sickness	88	Displays

기타 (28편)

연도	제목	인용	게재처
2020	A research agenda for augmented and virtual reality in architecture, engineeri	490	Advanced Engineering Informatics
2020	Collaborative Work in Augmented Reality: A Survey	209	IEEE Transactions on Visualization
2019	Anthropomorphism and augmented reality in the retail environment	195	Journal of Retailing and Consumer
2021	An Augmented Reality inspection tool to support workers in Industry 4.0 enviro	172	Computers in Industry
2019	Augmented Reality in the Integrative Internet of Things (AR-IoT): Application	141	Sustainability
2019	BIM-based and AR Application Combined with Location-Based Management System fo	134	Buildings
2018	General Requirements for Industrial Augmented Reality Applications	125	Procedia CIRP
2014	BIM2MAR: An Efficient BIM Translation to Mobile Augmented Reality Applications	114	Journal of Management in Engineeri
2019	A systematic review of the current state of collaborative mixed reality techno	112	AIMS Electronics and Electrical En
2020	ARLearn: Augmented Reality Meets Augmented Virtuality	110	DSpace (Open University in the Net
2022	Augmented Reality (AR) and Cyber-Security for Smart Cities—A Systematic Litera	87	Sensors

연도	제목	인용	게재처
2023	Unmanned Aerial Vehicle (UAV) path planning and control assisted by Augmented	71	International Journal of Productio